PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

L'inégalité de Le Cam

Cadre. Pour deux lois μ, ν sur $\mathbb{N}$, la **distance en variation totale** est $d(\mu,\nu) = \sup_{A\subset\mathbb{N}} |\mu(A) - \nu(A)|$. On note $\mathcal{B}(p)$ la loi de Bernoulli, $\mathcal{B}(n,p)$ la loi binomiale, $\mathcal{P}(\lambda)$ la loi de Poisson ($\mathbb{P}(Y=k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$). Un **couplage** de μ et ν est un couple (X,Y) de variables définies sur un même espace, avec $X \sim \mu$ et $Y \sim \nu$.

Partie III. Soient $p_1, \dots, p_n \in [0,1]$, $S_n = \sum Y_i$ avec $Y_i \sim \mathcal{B}(p_i)$ indépendantes, et $\lambda = \sum p_i$.

1. En couplant chaque Y_i avec $X_i \sim \mathcal{P}(p_i)$ comme en Partie II (avec des uniformes indépendantes), montrer l'**inégalité de Le Cam** :
$$\sum_{k\geqslant 0} \left| \mathbb{P}(S_n = k) - e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} \right| \leqslant 2\sum_{i=1}^{n} p_i^2.$$

2. En déduire $\sum_k |\mathcal{B}(n,\frac{\lambda}{n})(k) - \mathcal{P}(\lambda)(k)| \leqslant \frac{2\lambda^2}{n}$, et que $\mathcal{B}(n,\frac{\lambda}{n})$ converge vers $\mathcal{P}(\lambda)$.

3. Application : un livre de 500 pages contient 1000 coquilles réparties indépendamment et uniformément. Estimer la probabilité qu'une page donnée n'ait aucune coquille, et majorer l'erreur commise en utilisant la loi de Poisson.